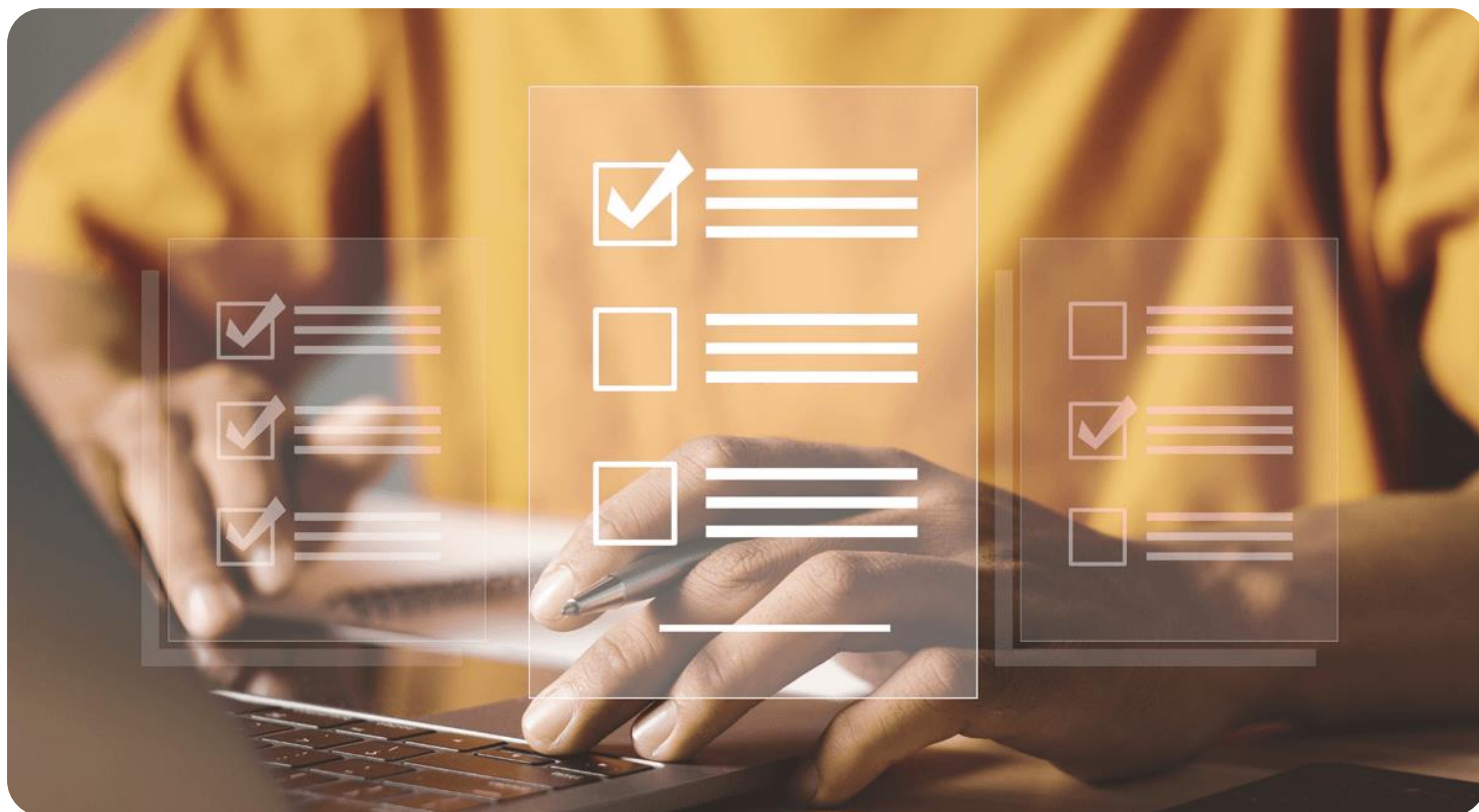




**Semana 1**

# Modelamiento de Bases de Datos

Formato de respuesta

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre estudiante:</b> Ignacio Yañez       |                                      |
| <b>Asignatura:</b> Modelamiento Base de Datos | <b>Carrera:</b> Analista Programador |
| <b>Profesor:</b> Armando Romero               | <b>Fecha:</b> 15/06/2026             |

## Descripción de la actividad

En esta primera semana, realizarás una actividad formativa en pareja llamada "Aplicando conceptos de modelamiento inicial". El objetivo es dar tu primer paso en el proceso de modelado de bases de datos, aplicando conceptos básicos asociados al modelamiento de datos, como la identificación de estructuras y el conjunto de relaciones que permiten representar la información del mundo real.

- Identificar las entidades y sus respectivos atributos, diferenciando cuáles serán los atributos clave principales del sistema y cuáles tendrán un papel secundario.
- Analizar y determinar qué tipos de datos son los más adecuados para cada atributo.

### Instrucciones específicas

Para llevar a cabo la actividad formativa de la semana, a continuación, te presentaremos el contexto de negocio que deberás analizar en detalle:

#### Contexto de negocio: Línea Aérea BT&Airways

Se te ha propuesto realizar una asesoría para la línea aérea BT&Airways, que lleva más de 25 años de actividad en el mercado del transporte de pasajeros por los 5 continentes. La compañía ha crecido sustancialmente en los últimos 10 años, y ha presentado algunos problemas con sus plataformas IT, especialmente en el módulo en donde se registra la venta de vuelos. Se sabe que existen del orden de los 35 mil vuelos, y que este número podría triplicarse en los próximos años.

Dado lo anteriormente expuesto, la empresa ha decidido levantar toda la información relevante, para implementar una Base de Datos de buena calidad en el largo plazo, pero en esta primera etapa se te solicita solamente identificar todas las entidades de su negocio, con sus atributos y tipos de datos (dominio).

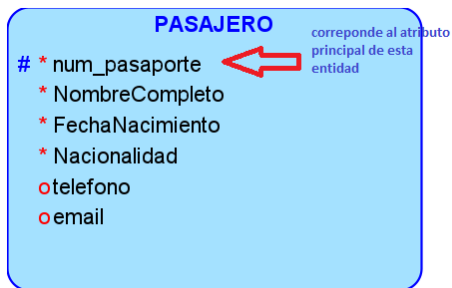
## Las operaciones principales y los datos relevantes de la empresa son los siguientes

- La compañía se dedica al transporte de pasajeros a diferentes destinos, y para llevar a los pasajeros a su destino, se deben vender pasajes de avión, que por simplicidad denominaremos vuelos.
- Para que un pasajero pueda viajar, primero debe realizar una reserva del vuelo, y para ello se debe registrar un número de reserva, la fecha reserva del vuelo, la fecha del viaje, y el estado (que puede ser confirmado o nula).
- Un empleado de la compañía atenderá al pasajero y, a través del sistema, le asignará un número de vuelo. La compañía tiene 450 empleados de los que se registra:
  - RUT.
  - Nombre completo.
  - Dirección.
  - Sueldo base.
  - Fecha de ingreso a la compañía.
  - Género (masculino, femenino u otro).
  - Teléfono móvil y algún teléfono de contacto si es que lo posee.
- De cada vuelo, se requiere almacenar la siguiente información:
  - Fecha de salida
  - Fecha de llegada al aeropuerto de destino
  - Número de vuelo.
  - Hora salida del aeropuerto.
- Para cada pasajero, se requiere almacenar los siguientes datos:
  - Número de pasaporte o cédula de identidad.
  - Nombre completo.
  - Fecha de nacimiento.
  - Nacionalidad.
  - Un número de teléfono de contacto o correo electrónico (si es que la persona lo proporciona).

Podrías comenzar identificando a las personas que participan del negocio de la empresa., por ejemplo, la entidad Pasajero y sus atributos (características) en notación Barker deberá quedar como la siguiente imagen:

**Figura 1**

*Ejemplo entidad Pasajero*



## Instrucciones de entrega

**Paso 1:** Para llevar a cabo este proceso, tendrás que utilizar la herramienta Oracle SQL Data Modeler disponible de descarga a través del siguiente enlace:

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/download/>

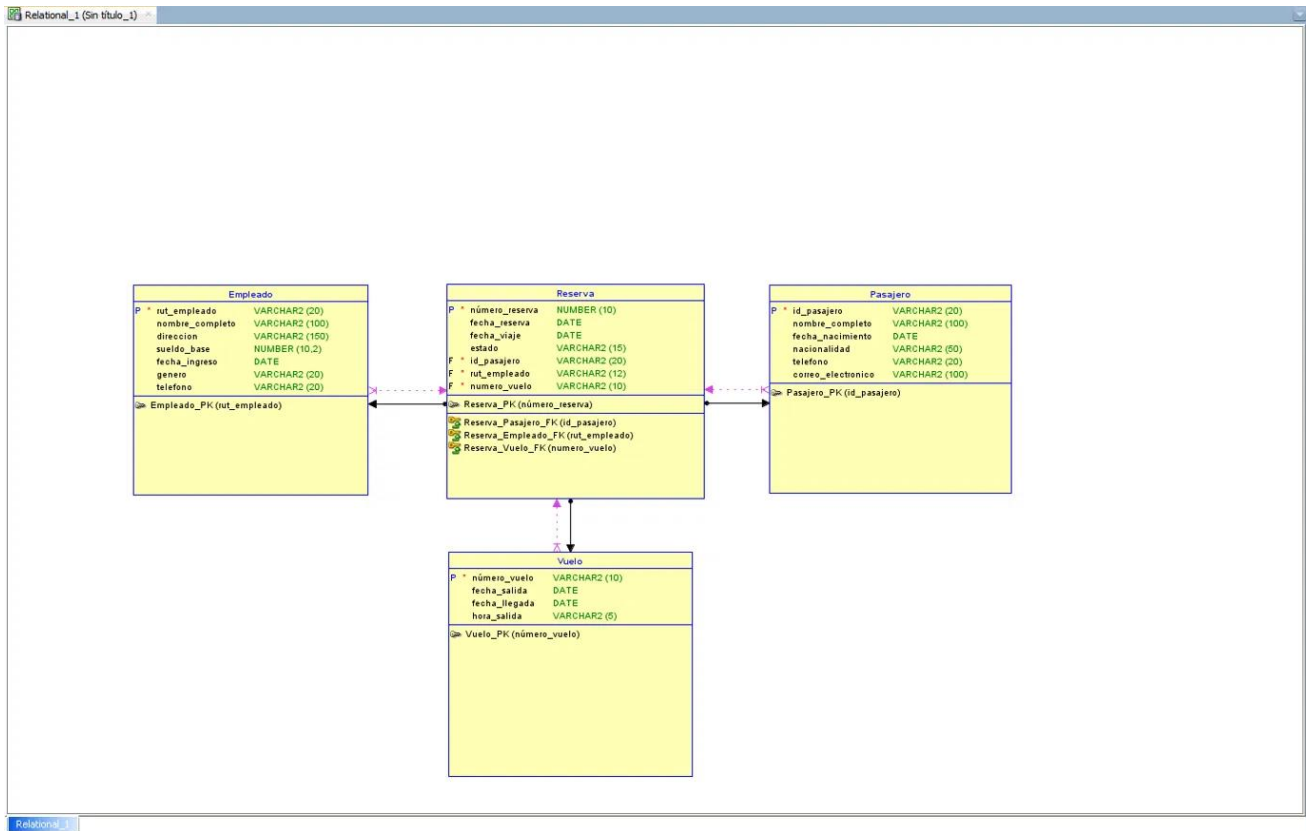
Cuando tengas lista tu solución, deberás adjuntar en este documento dos capturas de:

- Modelo Entidad-Relación (MER) solicitado en notación Barker.
- Modelo en notación de Bachman o Ingeniería de la Información para apreciar los tipos de datos.

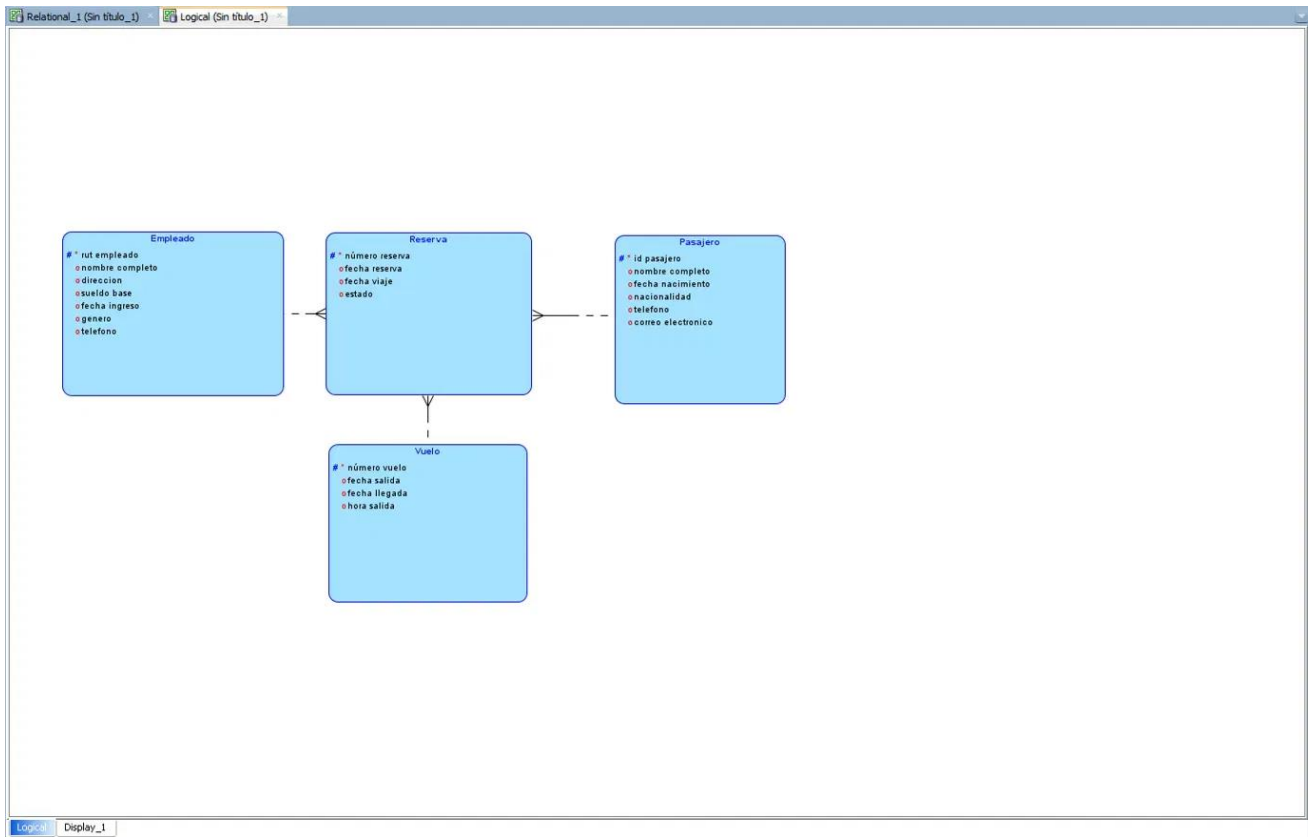
### Ejemplos:

| Modelo Entidad-Relación (MER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modelo en notación de Bachman o Ingeniería de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|--------------|------|--|-------------------|------|---|----------------|--------------|--|----------------|----------------|--|------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------|-------------|--|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|---|------------------|--------------|--|----------------|----------------|--|---------------|---------|--|------------------------|---------|--|-------------|-------------|--|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|---|------------|--------------|--|----------------|----------------|--|---------------|---------|--|----------|---------|--|-------------|-------------|--|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------|
| <div><p><b>CREACION_CUENTA</b></p><ul style="list-style-type: none"><li># * ID_cuenta</li><li>* Nombre_completo</li><li>* Correo_electronico</li><li>o Fecha_de_nacimiento</li><li>* Contraseña</li><li>o Genero</li><li>o Estado_civil</li><li>o Telefono_fijo</li><li>* Celular</li><li>o Dirección</li><li>o Ciudad</li><li>o Comuna</li><li>o Provincia</li><li>o Region</li><li>o País</li><li>o Fecha_de_creacion_cta</li></ul></div> <div><p><b>TARJETA_DEBITO</b></p><ul style="list-style-type: none"><li># * ID_tarjeta_debito</li><li>* Nombre_titular</li><li>* Celular</li><li>o Telefono_fijo</li><li>* Numero_tarjeta</li><li>* Fecha_de_vencimiento</li><li>* Codigo_seguridad</li><li>* Banco</li></ul></div> <div><p><b>TARJETA_CREDITO</b></p><ul style="list-style-type: none"><li># * ID_tarjeta_credito</li><li>* Nombre_titular</li><li>* Celular</li><li>o Telefono_fijo</li><li>* Tipo_tarjeta</li><li>* Numero_tarjeta</li><li>* Fecha_vencimiento</li><li>* Codigo_seguridad</li></ul></div> <div><p><b>FORMA DE PAGO</b></p><ul style="list-style-type: none"><li># * ID_forma_de_pago</li><li>* Nombre_titular</li><li>o Telefono_fijo</li><li>* Telefono_celular</li><li>* Tipo_pago</li></ul></div> | <div><p><b>SUSCRIPCION</b></p><table><tr><td>P</td><td>ID_suscripción</td><td>NUMERIC (20)</td></tr><tr><td></td><td>Fecha_inicio</td><td>Date</td></tr><tr><td></td><td>Fecha_cancelacion</td><td>Date</td></tr></table><p>SUSCRIPCION PK (ID_suscripción)</p></div> <div><p><b>PLAN_BASIC0</b></p><table><tr><td>P</td><td>ID_plan_basico</td><td>NUMERIC (20)</td></tr><tr><td></td><td>Precio_mensual</td><td>NUMERIC (4990)</td></tr><tr><td></td><td>HD_no_disponible</td><td>Unknown</td></tr><tr><td></td><td>Ultra_hd_no_disponible</td><td>VARCHAR</td></tr><tr><td></td><td>1_Pantalla</td><td>VARCHAR (1)</td></tr><tr><td></td><td>Dispositivos</td><td>VARCHAR (4)</td></tr><tr><td></td><td>Peliculas_ilmimitadas</td><td>VARCHAR (+1000)</td></tr><tr><td></td><td>Series_ilmimitadas</td><td>VARCHAR (+1000)</td></tr></table><p>PLAN_BASIC0 PK (ID_plan_basico)</p></div> <div><p><b>PLAN_ESTANDAR</b></p><table><tr><td>P</td><td>ID_plan_estandar</td><td>NUMERIC (20)</td></tr><tr><td></td><td>Precio_mensual</td><td>NUMERIC (6900)</td></tr><tr><td></td><td>HD_disponible</td><td>VARCHAR</td></tr><tr><td></td><td>Ultra_hd_no_disponible</td><td>VARCHAR</td></tr><tr><td></td><td>2_pantallas</td><td>VARCHAR (2)</td></tr><tr><td></td><td>Dispositivos</td><td>VARCHAR (4)</td></tr><tr><td></td><td>Peliculas_ilmimitadas</td><td>VARCHAR (+1000)</td></tr><tr><td></td><td>Series_ilmimitadas</td><td>VARCHAR (+1000)</td></tr></table><p>PLAN_ESTANDAR PK (ID_plan_estandar)</p></div> <div><p><b>PLAN_PREMIUM</b></p><table><tr><td>P</td><td>ID_premium</td><td>NUMERIC (20)</td></tr><tr><td></td><td>Precio_mensual</td><td>NUMERIC (8900)</td></tr><tr><td></td><td>HD_disponible</td><td>VARCHAR</td></tr><tr><td></td><td>Ultra_hd</td><td>VARCHAR</td></tr><tr><td></td><td>4_pantallas</td><td>VARCHAR (4)</td></tr><tr><td></td><td>Dispositivos</td><td>NUMERIC (4)</td></tr><tr><td></td><td>Peliculas_ilmimitadas</td><td>VARCHAR (+1000)</td></tr><tr><td></td><td>Series_ilmimitadas</td><td>VARCHAR (+1000)</td></tr><tr><td>F</td><td>ID_suscripción</td><td>NUMERIC (20)</td></tr></table><p>Plan_premium PK (ID_premium)</p></div> | P               | ID_suscripción | NUMERIC (20) |  | Fecha_inicio | Date |  | Fecha_cancelacion | Date | P | ID_plan_basico | NUMERIC (20) |  | Precio_mensual | NUMERIC (4990) |  | HD_no_disponible | Unknown |  | Ultra_hd_no_disponible | VARCHAR |  | 1_Pantalla | VARCHAR (1) |  | Dispositivos | VARCHAR (4) |  | Peliculas_ilmimitadas | VARCHAR (+1000) |  | Series_ilmimitadas | VARCHAR (+1000) | P | ID_plan_estandar | NUMERIC (20) |  | Precio_mensual | NUMERIC (6900) |  | HD_disponible | VARCHAR |  | Ultra_hd_no_disponible | VARCHAR |  | 2_pantallas | VARCHAR (2) |  | Dispositivos | VARCHAR (4) |  | Peliculas_ilmimitadas | VARCHAR (+1000) |  | Series_ilmimitadas | VARCHAR (+1000) | P | ID_premium | NUMERIC (20) |  | Precio_mensual | NUMERIC (8900) |  | HD_disponible | VARCHAR |  | Ultra_hd | VARCHAR |  | 4_pantallas | VARCHAR (4) |  | Dispositivos | NUMERIC (4) |  | Peliculas_ilmimitadas | VARCHAR (+1000) |  | Series_ilmimitadas | VARCHAR (+1000) | F | ID_suscripción | NUMERIC (20) |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERIC (20)    |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha_inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date            |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha_cancelacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date            |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_plan_basico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERIC (20)    |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Precio_mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERIC (4990)  |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HD_no_disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unknown         |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ultra_hd_no_disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VARCHAR         |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1_Pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VARCHAR (1)     |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispositivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VARCHAR (4)     |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peliculas_ilmimitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARCHAR (+1000) |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Series_ilmimitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VARCHAR (+1000) |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_plan_estandar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERIC (20)    |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Precio_mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERIC (6900)  |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HD_disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VARCHAR         |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ultra_hd_no_disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VARCHAR         |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2_pantallas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VARCHAR (2)     |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispositivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VARCHAR (4)     |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peliculas_ilmimitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARCHAR (+1000) |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Series_ilmimitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VARCHAR (+1000) |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUMERIC (20)    |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Precio_mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERIC (8900)  |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HD_disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VARCHAR         |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ultra_hd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VARCHAR         |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4_pantallas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VARCHAR (4)     |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispositivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERIC (4)     |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peliculas_ilmimitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARCHAR (+1000) |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Series_ilmimitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VARCHAR (+1000) |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERIC (20)    |                |              |  |              |      |  |                   |      |   |                |              |  |                |                |  |                  |         |  |                        |         |  |            |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                  |              |  |                |                |  |               |         |  |                        |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |            |              |  |                |                |  |               |         |  |          |         |  |             |             |  |              |             |  |                       |                 |  |                    |                 |   |                |              |

Adjunta tus evidencias en esta parte:



**Modelo Entidad-Relación (MER):**



**Modelo en notación de Bachman o Ingeniería de la Información:**

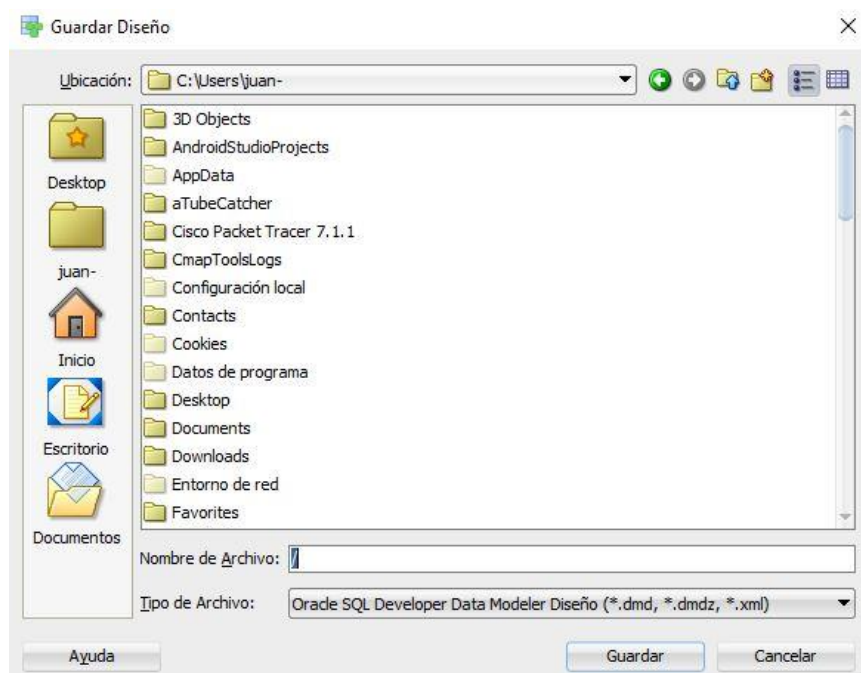
## Paso 2:

Además, tendrás que descargar el resultado y generar un archivo DMD y una subcarpeta.

Para ello, tendrás que hacer clic en la opción “Guardar como” del menú “Archivo”, lo que desplegará el submenú que se ilustra en la siguiente imagen:

## Figura 2

*Cómo guardar Diseño en un archivo .dmd*



*Nota.* Ejemplo de diseño guardado como archivo .dmd con sus respectivas subcarpetas.

Oracle. (s.f.). *Oracle SQL Developer Data Modeler* [Software]. Oracle.

<https://www.oracle.com/cl/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/>

## Figura 3

*Ejemplo de archivos de diseño generado con SQL Developer Data Modeler*

| Nombre          | Tipo                |
|-----------------|---------------------|
| Modelo_Base     | Carpeta de archivos |
| Modelo_Base.dmd | Archivo DMD         |



**Figura 4**

*Contenido estándar de la subcarpeta generada del ejemplo (Modelo\_Base)*

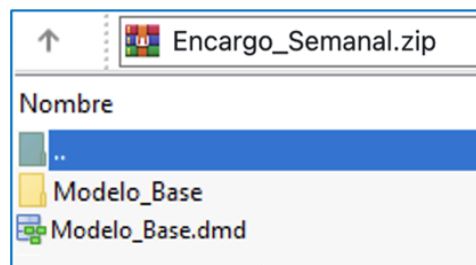
| Nombre               | Fecha de modificación | Tipo                |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| businessinfo         | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| datatypes            | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| files                | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| logical              | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| mapping              | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| pm                   | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| rdbms                | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| rel                  | 03/10/2024 15:55      | Carpeta de archivos |
| ChangeRequests.local | 03/10/2024 15:55      | Archivo LOCAL       |
| dl_settings.xml      | 03/10/2024 15:55      | xmlfile             |

*Nota.* La figura muestra el contenido detallado de la carpeta de recursos asociada a un modelo de Oracle Data Modeler. Oracle. (s.f.). *Oracle SQL Developer Data Modeler* [Software]. Oracle. <https://www.oracle.com/cl/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/>

**Paso 3:** Una vez generado el archivo .dmd y su subcarpeta correspondiente, todo este contenido debe comprimirse en un solo archivo ZIP o RAR.

**Figura 5**

*Contenido del archivo comprimido*



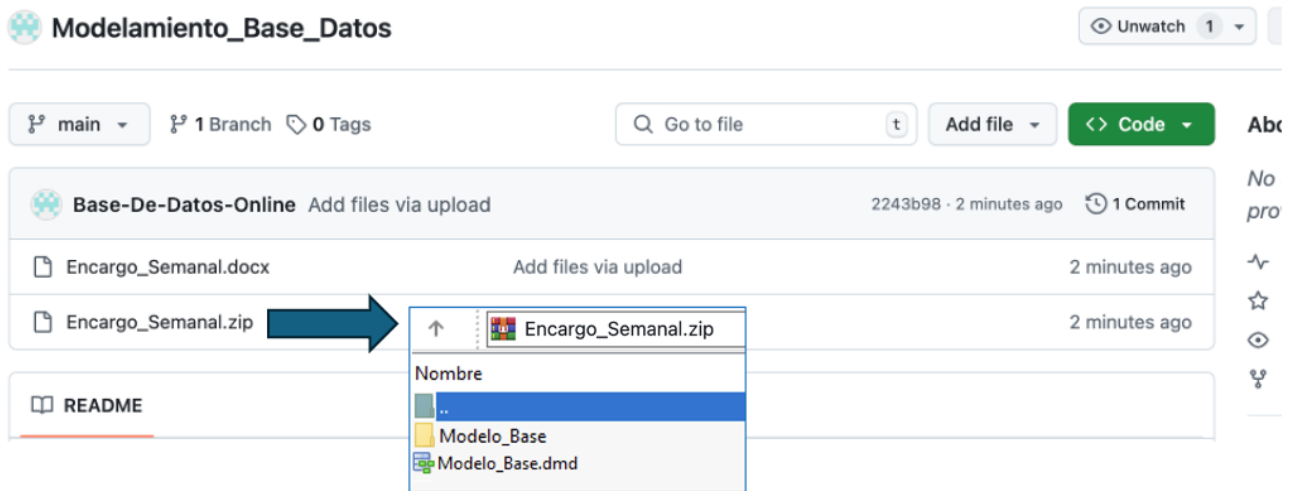
*Nota.* La figura muestra la estructura interna del archivo comprimido Encargo\_Semanal.zip. Oracle. (s.f.). *Oracle SQL Developer Data Modeler* [Software]. Oracle. <https://www.oracle.com/cl/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/>

**Paso 4:** este documento Word deberás subirlo al repositorio GitHub (sin comprimir). Si no has creado tu cuenta aún, puedes hacerlo a través del siguiente enlace:

<https://github.com/>

**Figura 6**

*Repositorio en GitHub*



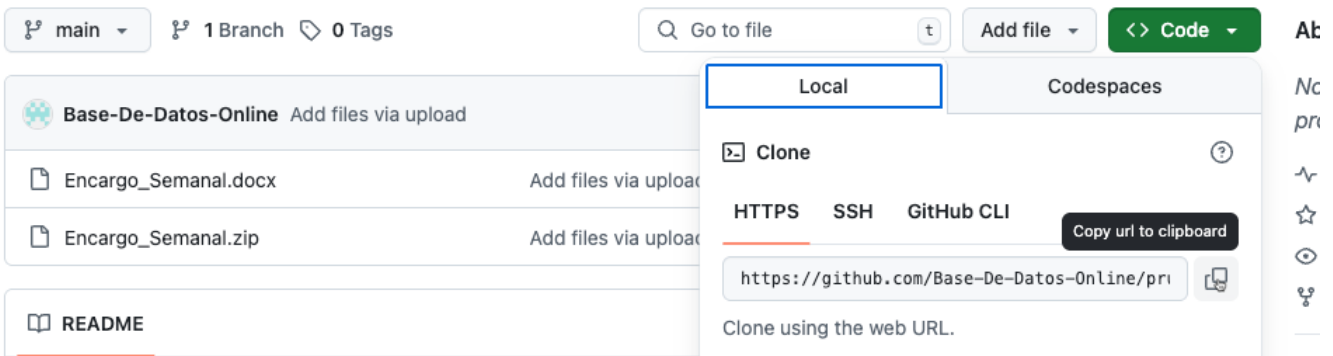
*Nota.* Ejemplo genérico de archivos cargados en el repositorio GitHub. GitHub (s.f.). *GitHub*.

<https://github.com/>

**Paso 5:** Posteriormente, desde el repositorio, deberás generar un enlace de tu proyecto:

**Figura 7**

*Enlace de proyecto GitHub*



*Nota.* Ejemplo genérico de donde se extrae un enlace en GitHub. GitHub (s.f.). *GitHub*.

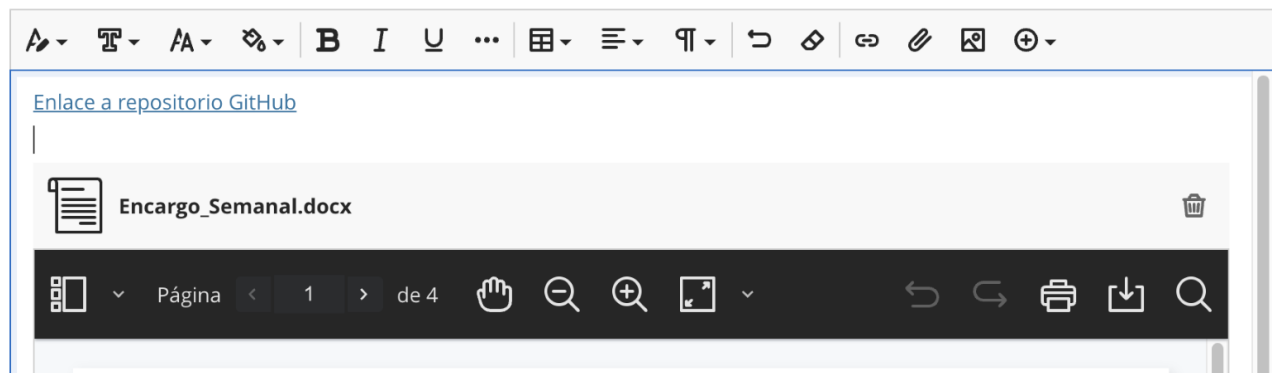
<https://github.com/>

**Paso 6:** Finalmente, deberás subir al AVA este documento Word sin comprimir (con las capturas Barker y Bachman o Ingeniería de la información) y el enlace de tu repositorio GitHub en la sección “Entrega”.

## Figura 8

*Visualización de entrega en el AVA*

### Entrega





reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.